



## Tốc độ nước dâng



**Câu 1. [STER]** Một cái máng dạng hình lăng trụ, trong đó hai đầu của máng là tam giác cân, với đáy 3 m và chiều cao 4 m, và chiều dài của máng là 10 m. Nước đang được bơm vào máng với tốc độ  $5 \text{ m}^3/\text{phút}$ . Hỏi tốc độ thay đổi chiều cao của mực nước là bao nhiêu m/phút khi mực nước đang ở độ cao 1 m? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

**Đáp án:**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|



- Câu 2.** [STER] Anh Huy có một bể nước hình nón ngược với bán kính đáy bằng 2 m và chiều cao bằng 4 m. Ban đầu bể không có nước. Anh Huy tiến hành bơm nước vào bể với tốc độ không đổi  $2\text{ m}^3/\text{phút}$ .
- a) Hỏi tại thời điểm 4 phút, mực nước trong bể cao bao nhiêu? (đơn vị m)
- b) Hỏi tại thời điểm 5 phút, tốc độ dâng lên của mực nước trong bể bằng bao nhiêu? (đơn vị m / phút)

Đáp án:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Blank lined paper for writing.

b) Hỏi tại thời điểm 7 phút, tốc độ dâng lên của mực nước trong bể bằng bao nhiêu? (đơn vị cm/phút).

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Lined area for writing or drawing.

**Câu 4. [STER]** Mặt bể bơi của một dự án chung cư cao cấp có dạng một hình chữ nhật với chiều dài 25 m và chiều rộng 8 m. Bể bơi sâu 1 m ở bên đầu nông và sâu 2 m bên đầu sâu, đáy dốc đều theo chiều dài của bể bơi (hình vẽ). Ban đầu bể không có nước, nước bắt đầu được bơm vào bể vào lúc 7 giờ sáng với tốc độ  $1 \text{ m}^3$  mỗi phút. Vào lúc 8 giờ 4 phút sáng thì mực nước dâng lên với tốc độ  $\frac{1}{a} \text{ m/phút}$ . Giá trị của  $a$  bằng bao nhiêu?

**Đáp án:**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Blank lined paper for writing.